

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-15, D-16.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Проработанный вариант размещения участка — существующее здание гидрометаллургического участка: корпус 96 × 108 м, пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн 6 м, свайное основание с ростверками и пластовым дренажом (отметки низа −1,65...−2,25), частичные этажерки и перекрытия на отметках +5,000 и +6,000, мостовые краны грузоподъёмностью 5 и 7,5 т с верхом рельсов +10,000 и +10,500. Нагрузки участка передаются на существующие конструкции, поэтому определяющим является не расчёт новых элементов, а поверочный расчёт существующих ростверков, перекрытий и каркаса по результатам обследования. Для варианта нового корпуса те же нагрузки служат исходными данными задания на строительную часть.

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 4.1); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.5 — состав материалов по строительной части); приложение №7 к ТЗ (обмерные чертежи здания ГМУ); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
А	Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика	Принимается в расчёт без изменения	Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя
Б	Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения	Принимается в расчёт как предварительная	Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
В	Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном	Принимается верхняя граница диапазона	Уточняется по опросным листам и техническим предложениям
Г	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки и предельная масса	Вносится по ТКП при выдаче строительного задания

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

Документ	Область применения в расчёте
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия; сочетания, коэффициенты надёжности
СП 26.13330 (актуальная редакция)	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — центрифуги, насосы
СП 16.13330.2017	Стальные конструкции этажей
СП 14.13330 (актуальная редакция)	Сейсмика 6 баллов — проверка необходимости мероприятий

2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Воздействие, условие	Значение	Источник
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-В	ТЗ п. 2.9.4
Температура наружного воздуха	Наиболее холодная пятидневка -34 °С (обеспеченность 0,98) и -30 °С (0,92); наиболее холодные сутки -40 °С	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре $-4,5$ °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Грунтовые условия	Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ	ТЗ п. 2.9.6

Оборудование размещается внутри существующего здания, климатические нагрузки на здание не изменяются. Снеговая и ветровая нагрузки учитываются только для новых наружных элементов — площадок и эстакад трубопроводов к градирне кислой системы оборотного водоснабжения. Сейсмическое воздействие 6 баллов: необходимость специальных мероприятий подтверждается

для этажерок высотного оборудования — испарителей II ступеней и стояков барометрических конденсаторов.

3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Кристаллизация медного купороса						
1	Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем; поз. 4.1.1 по ИД; кол-во: 1 (1 нитка)	От отметки ≈0...+1 до +10...+12 (высота корпуса 9–12 м при D 2,0 м)	Пустого: 8–15 при интегральной поставке (ориентировочно) Рабочая: ≈45 содержимого (34,5 м³ × 1,3 т/м³) плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4	Опорные лапы или юбка на постамент; узел — по данным изготовителя	≈550–650 кН на аппарат	Нет; случай гидроиспытания перекрыт рабочим (примечание 1)
2	Испаритель II ступени (выпарной аппарат) поз. 4.1.2 по ИД; кол-во: 1	Этажерка II ступеней, низ конуса ≈+8...+9 (столб солевой колонны 7,0–7,9 м)	Пустого: 8–15 (унифицирован с аппаратом I ступени, 34,5 м³) Рабочая: ≈45 содержимого плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4	Опорные лапы на балки этажерки	≈550–650 кН на аппарат	Нет
3	Паровой эжектор поз. 4.1.2 по ИД; кол-во: 1	Линия сокового пара II ступени у этажерки	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	Нагрузка передаётся на опоры трубопроводов	Учитывается в нагрузке на опоры паропровода	Нет
4	Барометрический конденсатор поз. 4.1.3 по ИД; кол-во: 1	Верх +11,0...+11,5; гидрозатвор в приемке –1,5...–2,0; труба 10,5 м, Ду 350–400	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с водой в корпусе и трубе (≈1,0 м³) Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4	Корпус и стояк на опорах у колонн; гидрозатвор — в кислотостойком приемке	≈60–90 кН на фундамент гидрозатвора; узловые связи стояка ≈5–10 кН	Нет; учитывается изменение нагрузки при пуске и срыве вакуума

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
5	Репульпатор (реактор с мешалкой) поз. 4.1.4 по ИД; кол-во: 1	Отметка 0,000 под этажеркой испарителей	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 2,0 м³ пульпы (ρ 1,3–1,45 т/м³) плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	Опорные лапы на плиту пола либо рама в поддоне	По заполнению и массе корпуса — по ТКП	Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно)
6	Бак маточника поз. 4.1.5 по ИД; кол-во: 1	Отметка 0,000, в поддоне	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 1,0 м³ раствора плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	Опорные лапы на плиту пола в поддоне	По заполнению и массе корпуса — по ТКП	Нет
7	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой; поз. 4.1.6 по ИД; кол-во: 2	Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с загрузкой и промывной жидкостью Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ	Фундамент, отстроенный от резонанса, либо виброизолированная рама	По ТКП	Вращающаяся машина, 1800 об/мин, 30 Гц; см. раздел 4
Растворение купороса						
8	Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата; поз. 4.1.7 по ИД; кол-во: 2	Отметка 0,000, два последовательных аппарата в поддоне	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 8,0 м³ каждый плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	Опорные лапы на плиту пола в поддоне	По заполнению и массе корпуса — по ТКП	Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно)
Кристаллизация смешанного купороса						
9	Испаритель I ступени поз. 4.1.23 по ИД; кол-во: 1	Нитка смешанного купороса; корпус D 1,3 м	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈11,6 содержимого (8,9 м³ × 1,3 т/м³) плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5	Опорные лапы или юбка на постамент	≈160–200 кН на аппарат	Нет
10	Испаритель II ступени поз. 4.1.24 по ИД; кол-во: 1	Этажерка II ступеней, низ конуса ≈+8...+9	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈11,6 содержимого плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5	Опорные лапы на балки этажерки	≈160–200 кН на аппарат	Нет
11	Паровой эжектор поз. 4.1.24 по ИД; кол-во: 1	Линия сокового пара II ступени нитки смешанного купороса	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	Нагрузка передаётся на опоры трубопроводов	Учитывается в нагрузке на опоры паропровода	Нет

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
12	Барометрический конденсатор поз. 4.1.25 по ИД; кол-во: 1	Стояк Ду 200–250 с гидрозатвором в приемке –1,5...–2,0	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с водой в корпусе и трубе Источник: Расчёт БИ; ИД ч.2 рис. 4.5	Корпус на опорах у колонн; гидрозатвор — на фундаменте в приемке	определяется на стадии БИ по данным изготовителя; ниже, чем по конденсатору нитки 1	Нет
13	Бак маточника 2 поз. 4.1.26 по ИД; кол-во: 1	Отметка 0,000, в поддоне	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 12,8 м³ раствора плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	Опорные лапы на плиту пола в поддоне	По заполнению и массе корпуса — по ТКП	Нет
14	Репульпатор поз. 4.1.27 по ИД; кол-во: 1	Отметка 0,000, в поддоне	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 1,0 м³ плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	Опорные лапы на плиту пола в поддоне	По заполнению и массе корпуса — по ТКП	Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно)
15	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой; поз. 4.1.28 по ИД; кол-во: 2	Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ	Фундамент, отстроенный от резонанса, либо виброизолированная рама	По ТКП	Вращающаяся машина, 1800 об/мин, 30 Гц; см. раздел 4
Кристаллизация						
16	Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос; поз. поз. 6 рис. 4.4/4.5 по ИД; кол-во: по 1 на нитку	Отметка 0,000, рама у конденсаторного узла нитки	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5	Виброизолированная рама на плите пола	По ТКП	Водокольцевой вакуум-насос: вращающаяся машина малой мощности; см. раздел 4
17	Насосы циркуляции испарителей, 633 и 251 м³/ч	Отметка 0,000 у аппаратов ниток	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; решение БИ	Рамные фундаменты с виброизоляцией	Менее 30 кН на фундамент	Вращающиеся машины; нагрузки малые, данные по ТКП; см. раздел 4
Фасовка						
18	Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса кол-во: Комплект	Отметка 0,000, зона фасовки с проездом электропогрузчика	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с заполненной тарой Источник: ТЗ п. 4.4; компоновка БИ	Опоры на плиту пола; весовое оборудование — на жёстком основании	По ТКП; дополнительно нагрузка от складирования тары	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

3.1 Примечания к ведомости

1. Полный налив испарителя нитки медного купороса водой при гидроиспытании даёт 34,5 т, что ниже расчётного рабочего заполнения пульпой ($34,5 \text{ м}^3 \times 1,3 \text{ т/м}^3 \approx 45 \text{ т}$): испытательный случай перекрыт рабочим расчётом фундаментов и отдельного усиления не требует.
2. Высотная посадка барометрических конденсаторов определяется заглублением гидрозатворов: потребная вертикаль от уровня воды в гидрозатворе до верха конденсатора 12,5–13,0 м (труба 10,5 м и корпус 2,0–2,5 м). При гидрозатворе на нулевой отметке схема в существующем здании не размещается, при заглублении на 2,0–2,5 м размещается с запасом не менее 0,9 м.
3. Массы аппаратов в исполнении из стали 904L приведены ориентировочно для интегральной поставки и уточняются по опросным листам изготовителей; корпуса, подогреватель 63 м² и конденсаторы поставляются разными комплектами.
4. Размещение оборудования на существующих перекрытиях +5,000 и +6,000 и передача нагрузок этажерки на существующие ростверки допускаются только после поверочного расчёта по результатам обследования.

3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

№	Воздействие	Место приложения	Предварительное значение	Учёт в расчёте	Источник
1	Нагрузка на существующие перекрытия +5,000 и +6,000	Плиты в зоне баков питания и фугата	Локально 15–30 кПа	Размещение допускается только после поверочного расчёта существующих плит	Оценка БИ
2	Нагрузка от этажерки испарителей II ступеней	Существующие ростверки либо самостоятельные фундаменты этажерки	Сумма нагрузок аппаратов II ступеней и собственного веса этажерки (отметка +8...+9)	Передача на существующие ростверки — только после поверочного расчёта; при дефиците несущей способности выполняются самостоятельные фундаменты	Решение БИ; СП 16.13330
3	Боковое давление грунта и подъёмная сила	Стены и днища прямых гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м	Расчёт стен на боковое давление; пригрузка или анкеровка от всплытия	Уровень грунтовых вод подтверждается изысканиями; на площадке действует пластовый дренаж	Решение БИ; СП 45.13330
4	Крановая нагрузка существующих мостовых кранов	Подкрановые пути, верх рельсов +10,000 и +10,500	Грузоподъёмность 5 и 7,5 т	Крановые нагрузки остаются в существующем объёме	Прил. №7 к ТЗ
5	Монтажные нагрузки	Монтажные проёмы и зона укрупнительной сборки	Наибольшая неделимая часть 8–15 т (ориентировочно)	Существующие краны такую массу не поднимают: укрупнительная сборка из частей до 5–7,5 т либо мобильный кран через проём; для нового корпуса г/п крана не ниже 15 т	Оценка БИ; прил. №7 к ТЗ
6	Нагрузки на наружные элементы	Площадки и эстакады трубопроводов к градирне кислой системы оборотного водоснабжения	Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа	Учитываются только для новых наружных конструкций	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4

3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

Показатель	Предварительное значение	Источник
Наибольшая нагрузка от аппарата	≈550–650 кН на испаритель нитки медного купороса	Расчёт КВАНТ
Нагрузка от аппарата нитки смешанного купороса	≈160–200 кН	Расчёт КВАНТ
Нагрузка на фундамент гидрозатвора	≈60–90 кН	Расчёт КВАНТ
Локальная нагрузка на существующие перекрытия	15–30 кПа	Оценка БИ
Наибольшая неделимая монтажная единица	8–15 т (ориентировочно)	Оценка БИ

4. Динамические нагрузки

Единственные машины с существенной динамикой на участке — пульсирующие фильтрующие центрифуги; насосы и вакуум-насосы дают нагрузки малой амплитуды. Фундаменты центрифуг рассчитываются по СП 26.13330 с отстройкой от резонанса; неуравновешенные силы принимаются по паспорту изготовителя.

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
1	Центрифуги пульсирующие фильтрующие 4 шт. (по 2 на нитку)	1800 об/мин — 30 Гц	По ТКП	Периодическая вынуждающая сила от неуравновешенных масс ротора; пульсирующая выгрузка добавляет знакопеременную составляющую	Индивидуальные фундаменты либо виброизолированные рамы, отстроенные от резонанса (предварительно не менее ±25 % от рабочей частоты); неуравновешенные силы и допускаемые амплитуды — по паспорту изготовителя; расчёт по СП 26.13330 Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5; расчёт БИ
2	Насосы циркуляции испарителей По схемам ниток	По ТКП	По ТКП	Периодическая вынуждающая сила малой амплитуды	Рамные фундаменты с виброизоляцией; нагрузки менее 30 кН Источник: ИД ч.2 рис. 4.4
3	Вакуум-насосы парозежекторных блоков По одному на нитку	По ТКП	По ТКП	Периодическая вынуждающая сила малой амплитуды (водокольцевая машина)	Виброизолированная рама на плите пола Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
4	Мешалки репульпаторов и баков Комплект	Тихоходные приводы	По ТКП	Малые динамические добавки к статической нагрузке	Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) Источник: Решение БИ
5	Существующие мостовые краны 2 шт.	Циклы подъёма и торможения	5 и 7,5	Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы	Крановые нагрузки не увеличиваются; коэффициенты по СП 20.13330 Источник: Прил. №7 к ТЗ

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

4.1 Общие требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками

— Фундамент машины отделяется от плиты пола и от каркаса здания сквозным швом; передача вибраций на несущие конструкции и на технологические тракты исключается.

— Присоединение трубопроводов и газоходов выполняется через мягкие вставки или линзовые компенсаторы — исключается передача вибрации на тракт и обратное воздействие тракта на опоры машины.

— Собственные частоты фундамента отстраиваются от частоты возмущения не менее чем на $\pm 25\%$ (предварительно); амплитуды колебаний опор — не выше допускаемых по СП 26.13330.

— Класс балансировки роторов G6.3 задаётся в опросных листах на машины с вращающимися частями; выверка соосности валов при монтаже — лазерной центровкой, подливка — безусадочными составами.

— Предусматриваются штатные точки вибромониторинга машин с интеграцией в АСУТП; уровни вибрации на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.012-2004.

5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Прямки гидрозатворов

Прямки глубиной 2,0–2,5 м под гидрозатворы барометрических конденсаторов выполняются в кислотостойком исполнении (кислая система оборотного водоснабжения — до 0,5 г/л серной кислоты), с расчётом стен на боковое давление и пригрузкой или анкеровкой от всплытия по уровню грунтовых вод. В здании на свайных ростверках прямки выполняются между ростверками — решение подтверждается обследованием и расчётом.

Этажерки и перекрытия

Этажерка испарителей II ступеней на отметке +8...+9 — стальная по СП 16.13330; передача нагрузок на существующие ростверки допускается только после поверочного расчёта, при дефиците несущей способности выполняются самостоятельные фундаменты этажерки. Размещение баков питания и фугата на перекрытиях +5,000 и +6,000 — только после поверочного расчёта существующих плит.

Высота помещения

Полнобарометрическая схема при гидрозатворе на нулевой отметке в существующем здании не размещается: потребная вертикаль 12,5–13,0 м при низе ферм около +12,4...+12,9. Для нового корпуса высота до низа ферм назначается не менее 13,5 м — схема размещается без прямков.

Виброфундаменты и полы

Индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы центрифуг выполняются до подачи крупногабаритного оборудования в пролёт. Полы участка — химстойкие, с уклонами и трапами; под аппаратами и баками предусматриваются поддоны.

Монтажные условия

Для наибольшей неделимой части 8–15 т предусматривается монтажный проём либо монтаж до закрытия кровли зоны; для нового корпуса грузоподъёмность кранового оборудования назначается не ниже 15 т.

6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

Группа данных	Запрашиваемые характеристики
Массы	Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части
Геометрия опирания	Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести
Разложение нагрузок	Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка
Коэффициенты	Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем
Динамические данные	Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор
Требования к основанию	Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы
Анкеровка	Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке
Температурные условия	Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

Графа	Содержание
N пост.	Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций
N длит.	Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения
N кратк.	Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы
F дин.	Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры
M	Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов
H	Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические
Привязка	Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Массы и центры тяжести аппаратов, неуравновешенные силы центрифуг — по опросным листам изготовителей

Определяется на стадии БИ: Поверочные расчёты существующих ростверков, перекрытий и каркаса — по результатам обследования (первый этап БИ)

Определяется на стадии БИ: Отметки низа несущих ферм существующего здания и возможность устройства прямков между ростверками — по обмерному обследованию первого этапа БИ

Определяется на стадии БИ: Массы выносного подогревателя 63 м², барометрических конденсаторов и вакуум-насосов — по опросным листам изготовителей